全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷十参考答案

一、选择题:1~10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 当 $x\to 0$ 时,下列无穷小量中阶数最高的是(　　).

(A) $\int_{x^2}^{x^3}\sqrt{1-\sqrt{\cos t}}\,dt$　　(B) $\int_{\sin x}^{2x}\sin t^2\,dt$

(C) $\int_{x}^{\sin x}(e^{t^3}-1)\,dt$　　(D) $\int_{0}^{1-\cos x}\ln(1+\sqrt{t})\,dt$

B选项,用所学积分中值定理

$B=(2x-\sin x)\cdot\sin\xi^2\sim x\cdot\xi^2$　(ξ在$2x$和$\sin x$之间)

分别代入$\xi=2x$和$\xi=\sin x$

结果都是3阶

答案　选(C).

解　当 $x\to 0$ 时,若 $u(x)$ 为 x 的 m 阶无穷小,$v(x)$ 为 x 的 n 阶无穷小,$f(x)$ 为 x 的 k 阶无穷小,且 $u(x)$ 和 $v(x)$ 不是等价无穷小,则 $\int_{v(x)}^{u(x)}f(t)\,dt$ 为 x 的 $\min(m,n)\times(k+1)$ 阶无穷小.因此当 $x\to 0$ 时,

$\int_{x^2}^{x^3}\sqrt{1-\sqrt{\cos t}}\,dt$ 为 x 的 $2\times(1+1)=4$ 阶无穷小;

$\int_{\sin x}^{2x}\sin t^2\,dt$ 为 x 的 $1\times(2+1)=3$ 阶无穷小;

$\int_{0}^{1-\cos x}\ln(1+\sqrt{t})\,dt$ 为 x 的 $2\times\left(\frac{1}{2}+1\right)=3$ 阶无穷小.

由于 $\sin x$ 和 x 是等价无穷小,由积分中值定理得 $\int_{x}^{\sin x}(e^{t^3}-1)\,dt=(\sin x-x)(e^{\xi^3}-1)$,因 ξ 介于 $\sin x$ 与 x 之间,所以 $e^{\xi^3}-1$ 为 x 的 2 阶无穷小,$\sin x-x$ 为 x 的 3 阶无穷小,所以 $\int_{x}^{\sin x}(e^{t^3}-1)\,dt$ 为 x 的 5 阶无穷小,选项(C)正确.

(2) 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2z$ 被抛物面 $x^2+y^2=z$ 所截下的位于抛物面下方的部分,则 $\iint_{\Sigma}(x^3y+2z-z^2)\,dS=$(　　).

(A) $\frac{4}{3}\pi$　　(B) $\frac{2}{3}\pi$　　(C) $\frac{2}{3}$　　(D) 0

答案　选(A).

解　因为 Σ 关于 yOz 坐标面对称,所以 $\iint_{\Sigma}x^3y\,dS=0$.

$$\Sigma:z=1-\sqrt{1-x^2-y^2},\ z'_x=\frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}},\ z'_y=\frac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}},$$

$$dS=\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,dx\,dy=\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\,dx\,dy,$$

投影区域 $D_{xy}:x^2+y^2\leqslant 1$,故

$$I=\iint_{\Sigma}(2z-z^2)\,dS=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\,dS=\iint_{D_{xy}}\frac{x^2+y^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\,dx\,dy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\frac{r^2}{\sqrt{1-r^2}}r\,dr=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin^3 t}{\cos t}\cos t\,dt=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3 t\,dt=2\pi\cdot\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{4}{3}\pi.$$

故选(A).

(3) 设数列 $u_n=\begin{cases}1, & n=k^2,\\ \dfrac{1}{n^2}, & n\in\mathbf{Z}^+,\ n\neq k^2,\end{cases}$ $k=1,2,\cdots$,则下列结论正确的是(　　).

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{1+nu_n}$ 也收敛　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{1+nu_n}$ 收敛

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{1+nu_n}$ 发散　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散,$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{1+nu_n}$ 也发散

答案　选(B).

解　取子列$\{u_{k^2}\}=\{1\}$,以及子列$\{u_{k^2+1}\}=\left\{\dfrac{1}{(k^2+1)^2}\right\}$,显然

$$\lim_{k\to\infty}u_{k^2}=\lim_{k\to\infty}1=1,\quad \lim_{k\to\infty}u_{k^2+1}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{(k^2+1)^2}=0,$$

所以$\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$,所以级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散.

对于$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{1+nu_n}$,其前$n$项和

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{u_k}{1+ku_k}<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+k^2\cdot 1}+\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{1}{k^2}}{1+k\frac{1}{k^2}}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+k^2}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k+k^2}\leqslant 2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+k^2},$$

因为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1+n^2}$收敛,所以其部分和数列$\{T_n\}$有上界,即$T_n\leqslant M$,故

$$S_n\leqslant 2T_n\leqslant 2M,$$

从而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{1+nu_n}$收敛,故选(B).

(4) 若反常积分$\int_0^{+\infty}\dfrac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx$收敛,则(　　).

(A) $p>-2,q>1+p$　　(B) $p>-2,q>p$

(C) $p<-2,q>p$　　(D) $p<-2,q>1+p$

答案　选(A).

解　$\int_0^{+\infty}\dfrac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx=\int_0^1\dfrac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx+\int_1^{+\infty}\dfrac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx,$

当$x\to 0$时,$\dfrac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}\sim\dfrac{1}{x^{-(p+1)}}$,所以当$-(p+1)<1$,即$p>-2$时,$\int_0^1\dfrac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx$收敛.

当$x\to+\infty$时,$\dfrac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}\sim\dfrac{1}{x^{q-p}}$,所以当$q-p>1$,即$q>1+p$时,$\int_1^{+\infty}\dfrac{x^p(1-e^{-x})}{(1+x)^q}dx$收敛,故选项(A)正确.

(5) 设A是4×3矩阵,A的列向量组线性无关,则下列结论中:

① $A^Tx=0$有非零解;　　② 对任意3维列向量β,$A^Tx=\beta$有无穷多解;

③ $A^TAx=0$只有零解;　　④ 对3×5矩阵B和C,若$AB=AC$,则$B=C$.

正确的个数为(　　).

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

答案　选(D).

解　由 A 的列向量组线性无关知,$r(A)=3$,从而 $r(A^T)=3<4$,故①项正确;由题意知,$r(A^T)=r(A^T,\beta)=3<4$,,故对任意3维列向量 β,$A^Tx=\beta$ 有无穷多解,②项正确;因 A^TA 是 3×3 矩阵,$r(A^TA)=r(A)=3$,$A^TAx=0$ 只有零解,③项正确;若 $AB=AC$,则有 $A(B-C)=O$,由 A 是列满秩矩阵,知 $B-C=O$,$B=C$,④项正确. 故选(D).

(6) 对3阶矩阵 A 作如下初等变换:先将第1行的2倍加到第2行上,再交换第1行和第3行得到 B,若 $|A|=2$,则 $AB^*=$(　　).

(A) $\begin{pmatrix}0&0&-2\\4&-2&0\\-2&0&0\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}-2&0&0\\4&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&0&-2\\0&-2&4\\-2&0&0\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-2&4\\0&0&-2\end{pmatrix}$

答案　选(C).

解　由题意知,$E(1,3)E(2,1(2))A=B$,两边同时取行列式,得 $|B|=-|A|=-2$. 又在前式两边同时右乘 B^*,得 $E(1,3)E(2,1(2))AB^*=BB^*=|B|E=-2E$,从而

$$AB^*=-2[E(1,3)E(2,1(2))]^{-1}=-2E(2,1(-2))E(1,3)$$

$$=-2\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&-2\\0&-2&4\\-2&0&0\end{pmatrix}.$$

(7) 设 A,B 均为 n 阶正定矩阵,则下列选项错误的是(　　).

(A) 存在可逆矩阵 P 和 Q,使得 $PAQ=B$

(B) 存在可逆矩阵 P,使得 $P^TAP=B$

(C) 存在可逆矩阵 P,使得 $P^{-1}ABP=BA$

(D) 存在可逆矩阵 Q,使得 $Q^{-1}AQ=B$

答案　选(D).

解　正定矩阵必可逆,故 A,B 为同阶可逆矩阵,必等价,故存在可逆矩阵 P 和 Q,使得 $PAQ=B$,(A)项正确;A 与 B 合同,故(B)项正确;令 $P=A$,则 $P^{-1}ABP=BA$,知(C)项正确;A,B 不一定相似,故(D)项错误.

(8) 下列函数中,为某随机变量 X 的分布函数的是(　　).

(A) $F(x)=\dfrac{1+\operatorname{sgn}(x)}{2}$　　(B) $F(x)=\dfrac{x}{x+e^{-x}}$

(C) $F(x)=\dfrac{1}{1+e^{x}}$　　(D) $F(x)=\dfrac{1}{1+e^{-x}}$

即 x>0,sgnx=1

x=0,sgnx= 0

x<0,sgnx=-1

答案　选(D).

解　$F(x)=\dfrac{1+\operatorname{sgn}(x)}{2}$ 在点 $x=0$ 处不右连续,故(A)不正确.

$F(x)=\dfrac{x}{x+e^{-x}}$ 不是非负函数,如 $F(-1)=\dfrac{-1}{e-1}<0$. 另外,$F'(x)=\dfrac{(1+x)e^{-x}}{(x+e^{-x})^2}$,当 $x<-1$ 时,$F(x)$ 为单减函数,故(B)不正确.

$F(x)=\dfrac{1}{1+e^x}$，有 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$，故(C)不正确. 可验证(D)满足分布函数的三条性质. 故选(D).

(9) 设 $(X,Y)\sim N\left(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;-\dfrac{1}{2}\right)$，则 $P\{|X-Y|<1\}$(　　).

(A) 随 μ 增加而增加，与 σ 的取值无关　　(B) 随 μ 增加而减小、与 σ 的取值无关

(C) 与 μ 的取值无关，随 σ 增加而增加　　(D) 与 μ 的取值无关，随 σ 增加而减小

答案　选(D).

解　由 $(X,Y)\sim N\left(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;-\dfrac{1}{2}\right)$，得 $X-Y\sim N(0,3\sigma^2)$，所以

$$P\{|X-Y|<1\}=2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}\sigma}\right)-1.$$

由于 $\Phi(x)$ 为 x 的增函数，所以 $\Phi\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}\sigma}\right)$ 随 σ 增加而减小，故选项(D)正确.

(10) 设有随机变量 X 和二阶可导函数 $g(x)$，若 $g''(x)<0$，EX 和 $Eg(X)$ 均存在，则(　　).

(A) $Eg(X)=g(EX)$　　(B) $Eg(X)\geqslant g(EX)$

(C) $Eg(X)\leqslant g(EX)$　　(D) $Eg(X)$ 和 $g(EX)$ 的大小关系不确定

此是定义不大 举特例即可

答案　选(C).

解　由于 $g(x)$ 为凸函数，故有 $g(x)\leqslant g(EX)+g'(EX)(x-EX)$，从而有 $X\sim U(0,1)$ $g(x)=-x^2$

$$g(X)\leqslant g(EX)+g'(EX)(X-EX),$$

两边求数学期望，并利用 $E(X-EX)=0$，得

$$Eg(X)\leqslant Eg(EX)+g'(EX)E(X-EX)=g(EX).$$

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\begin{cases}x=e^t-|t|,\\ y=e^t\end{cases}$ 确定，则曲线 $y=y(x)$，$x\in(-\infty,e-1]$，直线 $x=e-1$，以及 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周形成旋转体体积为_____.

答案　填"$\left(\dfrac{e^3}{3}-\dfrac{e^2}{2}+1\right)\pi$". $t=0$ 时，x 表达式分段、$t=0$，$x=1$ 所以要在 $x=1$ 处进行分段

解
$$V=\int_{-\infty}^{e-1}\pi y^2(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{1}\pi y^2(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{e-1}\pi y^2(x)\mathrm{d}x$$
$$=\int_{-\infty}^{0}\pi e^{2t}\cdot(e^t+1)\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}\pi e^{2t}\cdot(e^t-1)\mathrm{d}t$$
$$=\frac{5}{6}\pi+\left(\frac{e^3}{3}-\frac{e^2}{2}+\frac{1}{6}\right)\pi=\left(\frac{e^3}{3}-\frac{e^2}{2}+1\right)\pi.$$

(12) 设 $f(u,v)$ 为可微函数，$z=z(x,y)$ 是由方程 $f(u,v)=0$，$u=x^2-yz$，$v=y^2-xz$ 确定的二元函数，且 $yf'_1+xf'_2\neq0$，则 $\dfrac{y}{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

答案　填"$2-\dfrac{z(x^2f'_1+y^2f'_2)}{xy(yf'_1+xf'_2)}$".

解一　由题意可知，$z=z(x,y)$，$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$，

对方程组 $\begin{cases}f(u,v)=0,\\ u=x^2-yz,\\ v=y^2-xz\end{cases}$ 中每个方程两边关于 x 求偏导，得

$$\begin{cases} f'_1\dfrac{\partial u}{\partial x}+f'_2\dfrac{\partial v}{\partial x}=0, \\ \dfrac{\partial u}{\partial x}=2x-y\dfrac{\partial z}{\partial x}, \\ \dfrac{\partial v}{\partial x}=-z-x\dfrac{\partial z}{\partial x}, \end{cases}$$

即 $f'_1\left(2x-y\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)+f'_2\left(-z-x\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=0$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2xf'_1-zf'_2}{yf'_1+xf'_2}$.

同理，对方程组 $\begin{cases} f(u,v)=0, \\ u=x^2-yz, \\ v=y^2-xz \end{cases}$ 中每个方程两边关于 y 求偏导，得

$$\begin{cases} f'_1\dfrac{\partial u}{\partial y}+f'_2\dfrac{\partial v}{\partial y}=0, \\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-y\dfrac{\partial z}{\partial y}-z,\dfrac{\partial v}{\partial y}=2y-x\dfrac{\partial z}{\partial y}, \end{cases}$$

即 $f'_1\left(-y\dfrac{\partial z}{\partial y}-z\right)+f'_2\left(2y-x\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=0$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2yf'_2-zf'_1}{yf'_1+xf'_2}$.

所以

$$\frac{y}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{x}\frac{2xf'_1-zf'_2}{yf'_1+xf'_2}+\frac{x}{y}\frac{2yf'_2-zf'_1}{yf'_1+xf'_2}=2-\frac{z(x^2f'_1+y^2f'_2)}{xy(yf'_1+xf'_2)}.$$

解二 由题意可知，$f(x^2-yz,y^2-xz)=0$，

设 $F(x,y,z)=f(x^2-yz,y^2-xz)$，从而

$$F'_x=2xf'_1-zf'_2,\quad F'_y=-zf'_1+2yf'_2,\quad F'_z=-yf'_1-xf'_2,$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}=\frac{2xf'_1-zf'_2}{yf'_1+xf'_2},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}=\frac{-zf'_1+2yf'_2}{yf'_1+xf'_2},$$

所以

$$\frac{y}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{x}\frac{2xf'_1-zf'_2}{yf'_1+xf'_2}+\frac{x}{y}\frac{2yf'_2-zf'_1}{yf'_1+xf'_2}=2-\frac{z(x^2f'_1+y^2f'_2)}{xy(yf'_1+xf'_2)}.$$

(13) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=0,a_1=1,a_n=\dfrac{1}{n-1}[(n-2)a_{n-1}+a_{n-2}],n=2,3,\cdots$，

则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{2^n}=$ _____.

答案 填“$2e^{-\frac{1}{2}}$”.

解 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{n+1}x^n=a_1+a_2x+a_3x^2+\cdots$，因为 $a_0=0,a_1=1$，所以

$$\begin{aligned} f'(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}na_{n+1}x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+2}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(na_{n+1}+a_n)x^n=\sum_{n=1}^{\infty}(na_{n+1}+a_n)x^n \\ &=\sum_{n=1}^{\infty}na_{n+1}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=x\sum_{n=1}^{\infty}na_{n+1}x^{n-1}+x\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{n-1}=xf'(x)+x\sum_{n=0}^{\infty}a_{n+1}x^n \\ &=xf'(x)+xf(x). \end{aligned}$$

即 $(1-x)\dfrac{dy}{dx}=xy$，由分离变量法，可得 $f(x)=y=\dfrac{ce^{-x}}{1-x}$.

又因为 $f(0)=a_1=1$，故 $c=1$，从而 $f(x)=y=\dfrac{e^{-x}}{1-x}$，所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{2^n}=f\left(\dfrac{1}{2}\right)=2e^{-\frac{1}{2}}$.

(14) 已知方程 $y'+y=\sin x+\cos x$ 的解均为方程 $y''+y'+ay=f(x)$ 的解，其中 a 为常数，则 $f(x)=$ _____.

答案 填“$\cos x-\sin x$”. 优先掌握方法一

解 $y'+y=\sin x+\cos x$ 的通解为 $y=Ce^{-x}+\sin x$，故对任意的 C，$y=Ce^{-x}+\sin x$ 为 $y''+y'+ay=f(x)$ 的解，所以 $y=e^{-x}$ 为 $y''+y'+ay=0$ 的解，代入得 $a=0$. $y=\sin x$ 为 $y''+y'+ay=f(x)$，即 $y''+y'=f(x)$ 的特解，代入得 $f(x)=\cos x-\sin x$.

或直接在 $y'+y=\sin x+\cos x$ 两边对 x 求导，并与 $y''+y'+ay=f(x)$ 对比后即得 $a=0$，$f(x)=\cos x-\sin x$.

(15) 设 3 阶方阵 A 不可逆，α,β 是两个线性无关的 3 维列向量，且 $A\alpha=\beta,A\beta=\alpha$，则 $\mathrm{tr}[(A+2E)^*]=$ _____.

答案 填“11”. 必须掌握方法!!!

解 由 $A\alpha=\beta,A\beta=\alpha$ 知，$A(\alpha+\beta)=\alpha+\beta,A(\alpha-\beta)=-(\alpha-\beta)$；因 α,β 线性无关，知：$\alpha+\beta$ 和 $\alpha-\beta$ 均为非零向量，从而 A 有特征值 1，-1. 又 A 不可逆，即 $|A|=0$，0 也是 A 的特征值，故 A 的全部特征值为 1，-1，0，从而 $A+2E$ 的全部特征值为 3，1，2，$(A+2E)^*$ 的全部特征值为 2，6，3. 于是 $\mathrm{tr}[(A+2E)^*]=11$.

(16) 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自总体 $X\sim P(\lambda)$ 的一个简单随机样本，若 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}a^{X_i}$ 为 e^{λ} 的无偏估计，则常数 $a=$ _____.

答案 填“2”.

解 由于 $E(a^{X_i})=\sum\limits_{k=0}^{\infty}a^k\cdot\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{(a\lambda)^k}{k!}e^{-\lambda}=e^{a\lambda}\cdot e^{-\lambda}=e^{(a-1)\lambda}$，$i=1,2,\cdots,n$，故由

$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a^{X_i}\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(a^{X_i})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}e^{(a-1)\lambda}=e^{(a-1)\lambda}=e^{\lambda},$$

解得 $a=2$.